

Lineare Algebra - Übungen 3

Klaus Rheinberger, FH Vorarlberg

12. März 2025

i Abgabe in ILIAS

- Alle PYTHON-Aufgaben gesamthaft in einem lauffähigen Jupyter Notebook, siehe Vorlage in ILIAS.
- Alle PAPIER-Aufgaben gesamthaft in einer PDF-Datei inkl. Name auf den gescannten Seiten.

1 Lesen, Studieren und Fragen Notieren (0 Punkte)

Lesen und studieren Sie vor der Bearbeitung der Aufgaben auf der LV-Homepage die Abschnitte [LGS/Methoden/Schreibweisen](#) bis inkl. [LGS/Methoden/Python](#) sowie die durchgerechneten [LGS/Beispiele](#). Notieren Sie sich Fragen und Unklarheiten, die Sie in der Übung besprechen möchten.

2 Gaußsches Eliminationsverfahren (2 + 2 = 4 Punkte)

1. PAPIER: Bestimmen Sie von Hand mit Hilfe des GEV, ob folgendes lineares Gleichungssystem nicht-triviale Lösungen hat und, falls ja, geben Sie diese an:

$$2x_1 - 5x_2 + 8x_3 = 0$$

$$-2x_1 - 7x_2 + x_3 = 0$$

$$4x_1 + 2x_2 + 7x_3 = 0$$

2. PYTHON: Überprüfen Sie Ihr Ergebnis am Computer, indem Sie
 1. die Koeffizientenmatrix A und die erweiterte Koeffizientenmatrix $(A|b)$ erstellen und ihre Ränge bestimmen.
 2. überprüfen, ob Ihre handschriftliche Lösung korrekt ist.

Endergebnis

Das Gleichungssystem hat nicht-triviale Lösungen, nämlich alle Vielfachen von $x = \begin{pmatrix} -17 \\ 6 \\ 8 \end{pmatrix}$.

3 GEV und Python (4 + 4 + 4 = 12 Punkte)

1. PAPIER: Lösen Sie folgende LGS mit dem GEV. Gebe Sie jeweils auch den Rang der Koeffizientenmatrix und der erweiterten Koeffizientenmatrix an, und schließen Sie daraus auf die Lösungsstruktur.
2. PYTHON: Überprüfen Sie Ihr Ergebnisse am Computer, indem Sie jeweils
 1. die Koeffizientenmatrix A und die erweiterte Koeffizientenmatrix $(A|b)$ erstellen und ihre Ränge bestimmen.
 2. überprüfen, ob Ihre handschriftliche Lösung korrekt ist.

Beispiel A:

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 + x_3 &= 1 \\x_1 + 2x_2 + 2x_3 &= 1 \\x_1 + 2x_2 + 3x_3 &= 1\end{aligned}$$

Beispiel B:

$$\begin{aligned}-x_1 + 3x_2 - 2x_3 &= 1 \\-x_1 + 4x_2 - 3x_3 &= 0 \\-x_1 + 5x_2 - 4x_3 &= 0\end{aligned}$$

Beispiel C:

$$\begin{aligned}-x_1 + 3x_2 - 2x_3 &= 4 \\-x_1 + 4x_2 - 3x_3 &= 5 \\-x_1 + 5x_2 - 4x_3 &= 6\end{aligned}$$

Endergebnis

- Beispiel A: Rang von A ist 3, und Rang von $(A|b)$ ist 3. Das LGS hat die eindeutige Lösung $x = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.
- Beispiel B: Rang von A ist 2, und Rang von $(A|b)$ ist 3, LGS hat keine Lösung.
- Beispiel C: Rang von A ist 2, und Rang von $(A|b)$ ist 2, LGS hat unendlich viele Lösungen mit z. B. x_3 frei wählbar, dann $x_2 = 1 + x_3$ und $x_1 = -1 + x_3$.

4 Existenz und Eindeutigkeit (2 Punkte)

Gegeben ist das lineare Gleichungssystem:

$$\begin{aligned}2x_1 - 4x_2 - 2x_3 &= b_1 \\-5x_1 + x_2 + x_3 &= b_2 \\7x_1 - 5x_2 - 3x_3 &= b_3\end{aligned}$$

PYTHON: Hat das lineare Gleichungssystem für alle Vektoren b eine eindeutige Lösung? Begründen Sie Ihre Antwort nach einer passenden Rechnung in Python in einem Python-Kommentar.

Endergebnis

Das lineare Gleichungssystem hat nicht für alle Vektoren b eine eindeutige Lösung.

5 Parabel durch drei Punkte (2 + 2 + 2 = 6 Punkte)

1. PAPIER: Stellen Sie ein LGS zur Bestimmung der Koeffizienten a, b, c der Parabel (= quadratische Funktion)

$$y(x) = a + bx + cx^2$$

auf, welche durch die Punkte $(1, 1)$, $(2, 2)$ und $(3, 0)$ geht. Lösen Sie anschließend das LGS mit dem GEV.

2. PYTHON: Lösen Sie das LGS, und stellen Sie die gefundene Parabel grafisch dar.
3. PAPIER: Wie müssten die Punkte liegen, damit das LGS keine Lösung hat? Wie müssten die Punkte liegen, damit das LGS unendlich viele Lösungen hat? Begründen Sie jeweils Ihre Antwort.

Endergebnis

Parabel: $y(x) = -3 + 5.5x - 1.5x^2$.